

Calibratge d'un termoparell

Ben Thomas, Josué Eduardo Tello Guizado

27 de gener de 2026

Resum

L'estudi realitzat consisteix en determinar la relació entre la temperatura d'una sonda de prova i la tensió a la sortida del termoparell quan la sonda de referència està a $T_0 = 0^\circ\text{C}$ per tal de calibrar-lo amb la finalitat de determinar la temperatura mesurant la tensió ϵ . La corba de la força electromotriu ϵ respecte de $t = T - T_0$ és $\epsilon = (6531 \cdot 10^{-5} \pm 4 \cdot 10^{-5})t - (2552 \cdot 10^{-7} \pm 5 \cdot 10^{-7})t^2$ amb un coeficient de correlació $R^2 \approx 1$ per un rang de 0°C a 100°C corresponents als punts fixos de punt de fusió del para-diclorobenzè i punt d'ebullició de l'aigua.

1 Introducció

L'objectiu del present informe és la calibració d'un termoparell mitjançant la determinació de la corba de la força electromotriu ϵ respecte de $t = T - T_0$ que tindrà la forma de l'equació 1. Els punts fixos seleccionats corresponen al punt d'ebullició de l'aigua $T=100^\circ\text{C}$ i al punt de fusió del para-diclorobenzè, la temperatura de referència és el punt de fusió del gel a pressió atmosfèrica $T_0 = 0^\circ\text{C}$.

El material de laboratori necessari consisteix en un termoparell a calibrar, un aparell de Regnault, bec Bunsen per arribar al punt d'ebullició de l'aigua, un pot d'aigua i una placa escalfadora per fondre el para-diclorobenzè, un vas Dewar a on s'afegirà aigua i gel per arribar a la temperatura de referència. Finalment s'utilitza un voltímetre per obtenir la tensió generada i un programa que registra la tensió ϵ en funció del temps.

L'obtenció dels punts experimentals es realitzen amb el programa d'adquisició de dades, mantenint la sonda de referència al bany d'aigua i gel, la sonda de prova s'introdueix primer al bany d'aigua i gel per fixa un zero de referència ϵ , després s'introdueix la sonda de prova a l'interior de l'aparell Regnault on la variació de tensió correspondrà al punt d'ebullició de l'aigua a 100°C i es torna a posar la sonda de prova a 0°C . El mateix procediment es repetirà pel diclorobenzè on s'introdueix la sonda de prova al tub de vidre amb el para-diclorobenzè fons. les mesures es repeteixen tres cops.

2 Mètodes

2.1 Obtenció dels valors del calibratge

Assumint que la força electromotriu presenta una dependència parabòlica amb la temperatura, es pot escriure:

$$\epsilon = \epsilon(t) = at + bt^2 \quad (1)$$

de tal manera que amb només dos punts coneguts de la funció $\epsilon(t)$ es pot calibrar el termoparell. Aquest valor del voltatge es mesurat al laboratori, utilitzant el punt de fusió del paradiclorobenzè ($t_1 = 53^\circ\text{C}$) i el punt d'ebullició normal de l'aigua ($t_2 = 100^\circ\text{C}$), de manera que per a calibrar s'ha de resoldre:

$$\begin{cases} \epsilon_1 = \epsilon(t_1) = at_1 + bt_1^2 \\ \epsilon_2 = \epsilon(t_2) = at_2 + bt_2^2 \end{cases} \implies a = \frac{\epsilon_2 t_1^2 - \epsilon_1 t_2^2}{t_2 t_1^2 - t_1^2 t_2}, \quad b = \frac{\epsilon_2 t_1 - \epsilon_1 t_2}{t_2^2 t_1 - t_1^2 t_2}$$

2.2 Estimació d'incerteses

Per a les incerteses, en el cas de ϵ aquesta ve donada per la resolució del multímetre. Per als paràmetres de la paràbola a i b es farà ús de la llei de propagació d'incerteses expressada a la Equació 2.

$$\delta F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt{\sum_i^n \left(\delta x_i \frac{\partial F}{\partial x_i} \right)^2} \quad (2)$$

S'observa que tant a com b son funcions $f = f(\epsilon_1, \epsilon_2, t_1, t_2)$, de manera que, utilitzat la Equació 2 s'obté:

$$\delta a = \sqrt{\sum_i^2 \left[\left(\delta \epsilon_i \frac{\partial a}{\partial \epsilon_i} \right)^2 + \left(\delta t_i \frac{\partial a}{\partial t_i} \right)^2 \right]} \quad \delta b = \sqrt{\sum_i^2 \left[\left(\delta \epsilon_i \frac{\partial b}{\partial \epsilon_i} \right)^2 + \left(\delta t_i \frac{\partial b}{\partial t_i} \right)^2 \right]}$$

Assumint l'error en les temperatures $\delta t_i = 0$ i sabent que l'error de ϵ_i depèn del multímetre ($\delta \epsilon_1 = \delta \epsilon_2$) es simplifica l'expressió anterior obtenint-se:

$$\delta a = \delta \epsilon \sqrt{\left(\frac{\partial a}{\partial \epsilon_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial a}{\partial \epsilon_2} \right)^2} = \delta \epsilon \frac{\sqrt{t_1^4 + t_2^4}}{t_2 t_1^2 - t_2^2 t_1} \quad \delta b = \delta \epsilon \sqrt{\left(\frac{\partial b}{\partial \epsilon_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial b}{\partial \epsilon_2} \right)^2} = \delta \epsilon \frac{\sqrt{t_1^2 + t_2^2}}{t_2 t_1^2 - t_2^2 t_1}$$

3 Resultats

Els resultats obtinguts de la tensió en funció del temps mitjançant l'ús del programa d'adquisició de dades es mostra a la figura 1 on s'observa la zona d'estabilització des de l'inici fins a 171.63 s que correspon a la introducció de la sonda de prova al bany de gel a $T=0^\circ\text{C}$, de 171.63 s fins a 241.71 s es mostra la variació de ϵ que augmenta degut a la introducció de la sonda de prova a l'aparell Regnault on l'aigua es troba al punt d'ebullició a $T=100^\circ\text{C}$, de 241.72 s fins a 298.58s la ϵ torna a disminuir al introduir la sonda de prova de nou al bany de gel fins que s'estabilitza, finalment la a partir de 298,58 s tensió torna a augmentar al introduir la sonda de prova dintre del tub amb para-diclorobenzè fos, on es pot observar una corba que s'hauria d'estabilitzar amb el temps, en aquest cas la sonda es va treure abans del període d'estabilització.

La corba de cal·libració es mostra a la figura 2, on s'observa la tendència de ϵ en funció t i es determina que la corba de cal·libració és $\epsilon(t) = -2.552 \cdot 10^{-4}t^2 + 6.531 \cdot 10^{-2}t$ amb $R^2 \approx 1$ per a un rang de temperatures de 0°C a 100°C .

Els avantatges d'un termoparell respecte d'altres termòmetres és que es poden fer servir per rangs de temperatura més elevats, a més a més els termoparells són més econòmics en comparació a altres alternatives. Els desavantatges associats al termoparell és que l'energia calorífica recollida a través de les sondes es pot dissipar pel cable a l'atmosfera i afectar així l'exactitud de la mesura, a més a més aquests aparells no presentat linealitat.

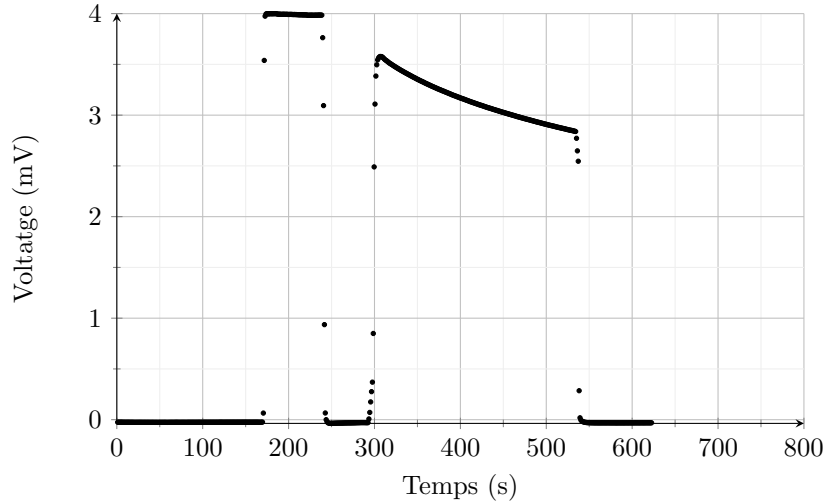


Figura 1: Variació de ϵ en funció del temps recollit amb el programa d'adquisició de dades i introduint la sonda de prova primer al bany d'aigua i gel, després al l'aparell Regnault a $T=100^\circ\text{C}$ i finalment al tub amb para-diclorobenzè a una $T=53^\circ\text{C}$.

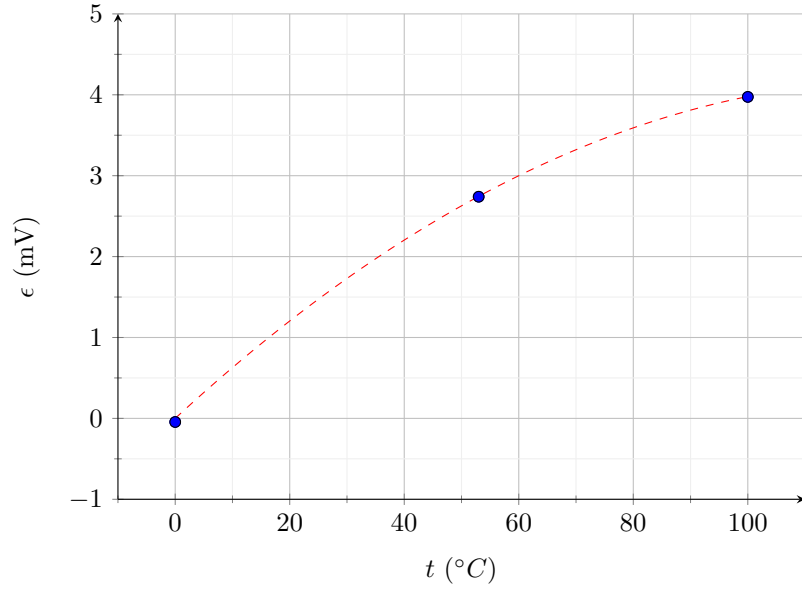


Figura 2: Valors de ϵ per a diferents temperatures t , ajustada mitjançant un polinomi de segon grau d'equació $\epsilon(t) = -2.552 \cdot 10^{-4}t^2 + 6.531 \cdot 10^{-2}t$ amb $R^2 \approx 1$. Els errors de les mesures corresponen a l'error sistemàtic associat al voltímetre de 0.001 V.

4 Conclusions

La cal·libració del termoparell s'obté mitjançant determinació dels punts experimentals de la tensió $\epsilon(t)$ pels punts fixos corresponents a la temperatura d'ebullició de l'aigua i el punt fusió del paradiclorobenzè. La corba de cal·libració obtinguda és:

$$\epsilon = (6531 \cdot 10^{-5} \pm 4 \cdot 10^{-5}) t - (2552 \cdot 10^{-7} \pm 5 \cdot 10^{-7}) t^2 \quad (3)$$

amb un coeficient de correlació de $R^2 \approx 1$ per a un rang de temperatures de 0°C fins a 100°C